第八次作业答案

张益嘉

2024 年 5 月 9 日

2

1. 设有界集 E 满足 $\mu(E)=0$, 证明 $\mu(\bar{E})=0$.

   证明. 由于 E 为容许集且 $\mu(E)=0$, 从而对 $\forall \varepsilon>0$, 存在有限多个区间 $I_1,\dots,I_m$ 满足

   $$E\subseteq\bigcup_{i=1}^{m} I_i,\quad \sum_{i=1}^{m}|I_i|<\varepsilon.$$

   由于 $\bar{E}$ 为包含 E 的最小闭包, 故 $\bar{E}$ 也满足

   $$\bar{E}\subseteq\bigcup_{i=1}^{m} I_i,\quad \sum_{i=1}^{m}|I_i|<\varepsilon$$

   从而 $\mu(\bar{E})=0$. □

2. 设 f 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集 E 上的可积函数，证明 f 也是 E° 上的可积函数, 并且

   $$\int_E f(x)\mathrm{d}x=\int_{E^\circ} f(x)\mathrm{d}x$$

   证明. 因为 E 是容许集且 $E^\circ\subset E$, 所以 f 也是 E° 上的可积函数. 又因为 ∂E 是零测集，我们有

   $$\int_E f(x)\mathrm{d}x=\int_{E^\circ} f(x)\mathrm{d}x.$$

   □

3. 计算下列积分:

   (1). $\iint_I \frac{x^2}{1+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, I=[0,1]^2$;

   (2). $\iint_I x\cos xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, I=[0,\pi/2]\times[0,1]$;

   (3). $\iint_I \sin(x+y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, I=[0,\pi]^2$.

   解.

   (1). 根据 Fubini 定理, 我们有

   $$\iint_{[0,1]^2}\frac{x^2}{1+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\left(\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{1+y^2}\right)\left(\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x\right)=\arctan y\Big|_0^1\frac{1}{3}x^3\Big|_0^1=\frac{\pi}{12}.$$

   (2). 根据 Fubini 定理, 我们有

   $$\begin{aligned}\iint_I x\cos xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y&=\int_0^{\pi/2}x\,\mathrm{d}x\int_0^1\cos(xy)\mathrm{d}y\\&=\int_0^{\pi/2}x\,\mathrm{d}x\frac{1}{x}\sin(xy)\Big|_0^1\\&=\int_0^{\pi/2}\sin x\,\mathrm{d}x=1\end{aligned}$$

(3). 根据 Fubini 定理, 我们有

$$\begin{aligned}\iint_I \sin(x+y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \int_0^\pi \mathrm{d}x \int_0^\pi \sin(x+y)\mathrm{d}y \\ &= \int_0^\pi -\cos(x+y)\Big|_0^\pi \mathrm{d}x \\ &= \int_0^\pi 2\cos x\,\mathrm{d}x = 0\end{aligned}$$

4. 计算积分 $\int_I f\,\mathrm{d}\sigma\ (I=[0,1]^2)$:

(1). $f(x,y)=\begin{cases}1, & y\leqslant x^2\\ 0, & y>x^2\end{cases}$

(2). $f(x,y)=\begin{cases}x+y, & x^2\leqslant y\leqslant 2x^2\\ 0, & y<x^2 \text{ 或} y>2x^2.\end{cases}$

解.

(1). 我们有

$$\iint_I f\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{x^2} \mathrm{d}y = \int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}.$$

(2). 我们有

$$\begin{aligned}\iint_I f\,\mathrm{d}\sigma &= \int_0^1 \mathrm{d}x \int_{x^2}^{\min\left(2x^2,1\right)} x+y\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{1/\sqrt{2}} \mathrm{d}x \int_{x^2}^{2x^2} x+y\,\mathrm{d}y + \int_{1/\sqrt{2}}^1 \mathrm{d}x \int_{x^2}^1 x+y\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{1/\sqrt{2}} x^3+\frac{3}{2}x^4\,\mathrm{d}x + \int_{1/\sqrt{2}}^1 x+\frac{1}{2}-x^3-\frac{x^4}{2}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{4}x^4+\frac{3}{10}x^5\Big|_0^{1/\sqrt{2}} + \frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{10}x^5\Big|_{1/\sqrt{2}}^1 \\ &= \frac{21}{40}-\frac{\sqrt{2}}{5}\end{aligned}$$

5. 设 f,g 都在 $[a,b]$ 上可积. 利用二重积分不等式

$$\iint_{[a,b]^2} (f(x)g(y)-f(y)g(x))^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \geqslant 0,$$

证明 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x \int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x.$$

证明. 将题目中的不等式展开有

$$\iint_{[a,b]^2} f^2(x)g^2(y)+f^2(y)g^2(x)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \geq 2\iint_{[a,b]^2} f(x)g(x)f(y)g(y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

- 对左侧, 根据 Fubini 定理,

$$\text{LHS} = \int_a^b \int_a^b f^2(x)g^2(y) + f^2(y)g^2(x)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\left(\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x\right).$$

- 对右侧, 根据 Fubini 定理,

$$\text{RHS} = 2\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x \int_a^b f(y)g(y)\mathrm{d}y = 2\left(\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right)^2,$$

将两侧代回原不等式, 我们就有 Cauchy-Schwarz 不等式成立. □

6. 对 $(x,y) \in [0,1]^2$, 定义

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{m} + \frac{1}{q} & x = \frac{n}{m}, y = \frac{p}{q} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

证明:

(1). $f(x, p/q)$ 对 x 在 $[0,1]$ 上不可积;

(2). $f(n/m, y)$ 对 y 在 $[0,1]$ 上不可积.

证明.

(1). 当 x 为无理数时, $f(x_0, p/q) = 0$. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 满足 $m > \frac{1}{\varepsilon}$ 的有理数 $\frac{n}{m} \in [0,1]$ 只有有限多个. 在这有限多个有理数之外取一列有理数 $\{r_n\}$ 趋于 x_0, 则可知

$$\frac{1}{q} \leq \lim_{n\to\infty} f(r_n, p/q) \leq \varepsilon + \frac{1}{q}$$

从而可知 $f(x, p/q)$ 在 x_0 点不连续. 因此, $f(x, p/q)$ 的不连续点集至少包含所有 $[0,1]\backslash\mathbb{Q}$. 不为零测集, 从而不可积.

(2). 我们有 $f(n/m, y) = f(y, n/m)$, 从而由对称性和 (1) 的结论可知其不可积.

□

7. 对 $(x,y) \in [0,1]^2$, 定义

$$g(x,y) = \begin{cases} 1, & x = \frac{n}{m}, y = \frac{p}{m} \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

证明:

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^1 g(x,y)\mathrm{d}y$$

和

$$\int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^1 g(x,y)\mathrm{d}x$$

都存在, 但 g 在 $[0,1]^2$ 上不可积.

证明. 由对称性, 只用证 $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^1 g(x,y)\mathrm{d}y$ 可积. 当 x 为无理数时, $g(x,y) \equiv 0$, 从而 $\int_0^1 g(x,y) = 0$. 当 x 为有理数时, $g(x,y)$ 仅在 y 为有理数且分母与 x 相同时不为 0 , 对应一个有限集, 从而 $\int_0^1 g(x,y) = 0$. 从而

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^1 g(x,y)\mathrm{d}y = 0.$$

但是在 $[0,1]^2$ 上, 对每个 $(x_0,y_0) \in (0,1)^2$, 对每个 $m \geq 1$, 定义 (x_m,y_m) 为满足两个分量的分母均为 m 的所有点中与 (x_0,y_0) 距离最近的点, 则可知

$$\lim_{m\to\infty}(x_m,y_m) = (x_0,y_0), \quad \lim_{m\to\infty} g(x_m,y_m) = 1.$$

从而当 x_0,y_0 中至少一者为无理数时, g 在 (x_0,y_0) 不连续, 从而 g 的不连续点集不为零测集, 在 $[0,1]^2$ 上不可积. □

8. 计算下列积分:

(1). $\iint_D |\cos(x+y)|\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, D = [0,1]^2$;

(2). $\iint_D y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, D$ 由旋轮线

$$\begin{cases} x = a(t-\sin t) \\ y = a(1-\cos t) \end{cases} \quad (0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$$

与 $y = 0$ 围成;

(3). $\iint_D [x+y]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, D = [0,2]^2$.

解.

(1). 根据 Fubini 定理,

$$\begin{aligned}
\iint_{[0,1]^2} |\cos(x+y)|\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y =& \int_0^{\pi/2-1} \mathrm{d}x \int_0^1 \cos(x+y)\mathrm{d}y + \int_{\pi/2-1}^1 \mathrm{d}x \int_0^{\pi/2-x} \cos(x+y)\mathrm{d}y \\
&- \int_{\pi/2-1}^1 \mathrm{d}x \int_{\pi/2-x}^1 \cos(x+y)\mathrm{d}y \\
=& \int_0^{\pi/2-1} \sin(x+1) - \sin x\,\mathrm{d}x + \int_{\pi/2-1}^1 1 - \sin x\,\mathrm{d}x + \int_{\pi/2-1}^1 1 - \sin(x+1)\mathrm{d}x \\
=& 4 - \pi + \int_0^{\pi/2-1} \sin(x+1)\mathrm{d}x - \int_{\pi/2-1}^1 \sin(x+1)\mathrm{d}x - \int_0^1 \sin x\,\mathrm{d}x \\
=& 3 - \pi + 2\cos 1 + \cos 2.
\end{aligned}$$

(2). 记方程确定的隐函数 (容易说明其唯一性) 为 $y = \varphi(x)$, 则由 Fubini 定理可知

$$\begin{aligned}
\iint_D y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \int_0^{2\pi a} \mathrm{d}x \int_0^{\varphi(x)} y^2\,\mathrm{d}y \\
&= \int_0^{2\pi} a(1-\cos t)\mathrm{d}t \int_0^{a(1-\cos t)} y^2\,\mathrm{d}y \\
&= \int_0^{2\pi} \frac{a^4(1-\cos t)^4}{3}\,\mathrm{d}t = \frac{35\pi a^4}{12}.
\end{aligned}$$

(3). 根据 Fubini 定理,

$$\begin{aligned}\iint_D \lfloor x+y\rfloor \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \int_0^2 \mathrm{d}x \int_0^2 \lfloor x+y\rfloor \mathrm{d}y \\ &= \int_0^1 \mathrm{d}x \left(\int_0^{1-x} 0\,\mathrm{d}y + \int_{1-x}^{2-x} 1\,\mathrm{d}y + \int_{2-x}^{2} 2\,\mathrm{d}y\right) \\ &\quad + \int_1^2 \mathrm{d}x \left(\int_0^{2-x} 1\,\mathrm{d}y + \int_{2-x}^{3-x} 2\,\mathrm{d}y + \int_{3-x}^{2} 3\,\mathrm{d}y\right) \\ &= \int_0^1 1+2x\,\mathrm{d}x + \int_1^2 2x+1\,\mathrm{d}x = 6.\end{aligned}$$

9. 改变下列累次积分的次序:

(1). $\int_a^b \mathrm{d}x \int_a^x f(x,y)\mathrm{d}y$;

(2). $\int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x,y)\mathrm{d}y$;

(3). $\int_0^\pi \mathrm{d}x \int_0^{\cos x} f(x,y)\mathrm{d}y$.

解.

(1). 积分区域为 $D := \{a \le y \le x \le b\}$, 从而根据 Fubini 定理,

$$\int_a^b \mathrm{d}x \int_a^x f(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_a^b \mathrm{d}y \int_y^b f(x,y)\mathrm{d}x$$

(2). 积分区域为 $D := \left\{x^2+y^2 \le 1\right\}$, 从而根据 Fubini 定理,

$$\begin{aligned}int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y &= \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{-1}^0 \mathrm{d}y \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x + \int_0^1 \mathrm{d}y \int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} f(x,y)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

(3). 积分区域为 $D := \{x \in [0,\pi/2], y \in [0,\cos x]\} \cup \{x \in [\pi/2,\pi], y \in [\cos x, 0]\}$, 从而根据 Fubini 定理,

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \mathrm{d}x \int_0^{\cos x} f(x,y)\mathrm{d}y &= \int_0^{\pi/2} \mathrm{d}x \int_0^{\cos x} f(x,y)\mathrm{d}y - \int_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}x \int_{\cos x}^0 f(x,y)\mathrm{d}y \\ &= \int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^{\arccos y} f(x,y)\mathrm{d}x - \int_{-1}^0 \mathrm{d}y \int_{\arccos y}^{\pi} f(x,y)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

10. 设 f 为一元连续函数. 求证:

$$\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^x f(x)f(y)\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\left(\int_0^a f(t)\mathrm{d}t\right)^2.$$

证明. 交换积分顺序, 我们有

$$\int_0^a f(x)\mathrm{d}x \int_0^x f(y)\mathrm{d}y = \int_0^a f(y)\mathrm{d}y \int_y^a f(x)\mathrm{d}x = \int_0^a f(x)\mathrm{d}x \int_a^x f(y)\mathrm{d}y.$$

从而将左右两式相加, 有

$$2\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^x f(x)f(y)\mathrm{d}y = \int_0^a f(x)\mathrm{d}x \left(\int_0^x + \int_x^a\right) f(y)\mathrm{d}y = \left(\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\right)^2.$$

从而原式得证. □

11. 设 f 为连续函数. 证明:

$$\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^x f(y)\mathrm{d}y = \int_0^a (a-t)f(t)\mathrm{d}t$$

证明. 交换积分顺序, 我们有

$$\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^x f(y)\mathrm{d}y = \int_0^a f(y)\mathrm{d}y \int_y^a \mathrm{d}x = \int_0^a f(y)(a-y)\mathrm{d}y.$$

□

12. 设函数 f 连续. 证明:

$$\int_a^b \mathrm{d}x \int_a^x \mathrm{d}y \int_a^y f(x,y,z)\mathrm{d}z = \int_a^b \mathrm{d}z \int_z^b \mathrm{d}y \int_y^b f(x,y,z)\mathrm{d}x.$$

证明. 注意到积分区域为 $D := \{a \le z \le y \le x \le b\}$. 从而根据 Fubini 定理, 按照 x,y,z 和 z,y,x 两种顺序做累次积分即证. □

13. 设函数 f 连续. 证明:

$$\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^x \mathrm{d}y \int_0^y f(x)f(y)f(z)\mathrm{d}z = \frac{1}{3!}\left(\int_0^a f(t)\mathrm{d}t\right)^3.$$

证明. 所有 x,y,z 的排列为

$$S_3 = \{(x,y,z),(x,z,y),(y,x,z),(y,z,x),(z,x,y),(z,y,x)\}.$$

对应 $3! = 6$ 个 $\mathbb{R}^3$ 中的区域

$$D_p = \{a \le p_1 \le p_2 \le p_3 \le b\}, \quad p \in \mathfrak{S}_3.$$

注意到 $[0,a]^3$ 中, 三个变元总有大小顺序, 从而

$$\int_{[0,a]^3} f(x)f(y)f(z)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \sum_{p\in S_3} \int_0^a f(p_1)\,\mathrm{d}p_1 \int_{p_1}^a f(p_2)\,\mathrm{d}p_2 \int_{p_2}^a f(p_3)\,\mathrm{d}p_3.$$

将变元命名回 x,y,z, 就有

$$\int_0^a \mathrm{d}x \int_x^a \mathrm{d}y \int_y^a f(x)f(y)f(z)\mathrm{d}z = \frac{1}{|S_3|}\left(\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\right)^3 = \frac{1}{3!}\left(\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\right)^3.$$

□

14. 设函数 f 连续. 证明:

$$\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^x \mathrm{d}y \int_0^y f(z)\mathrm{d}z = \frac{1}{2}\int_0^a (a-t)^2 f(t)\mathrm{d}t.$$

证明. 交换积分顺序, 我们有

$$\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^x \mathrm{d}y \int_0^y f(z)\mathrm{d}z = \int_0^a f(z)\mathrm{d}z \int_z^a \mathrm{d}x \int_z^x \mathrm{d}y = \frac{1}{2}\int_0^a (a-z)^2 f(z)\mathrm{d}z.$$

□

15. 设 f 为连续函数. 求极限

$$\lim_{r\to 0}\frac{1}{\pi r^2}\iint_{x^2+y^2\leqslant r^2} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

解. 根据积分中值定理, 存在 $(x_0,y_0)\in B(\mathbf{0},r)$ 满足

$$\iint_{x^2+y^2\leq r^2} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = f(x_0,y_0)\iint_{x^2+y^2\leq r^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \pi r^2 f(x_0,y_0).$$

从而由 f 的连续性, 就有

$$\lim_{r\to 0}\frac{1}{\pi r^2}\iint_{x^2+y^2\leq r^2} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \lim_{r\to 0} f(x_0,y_0) = f(0,0).$$